

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

55000605 - Organizacion De La Produccion

PLAN DE ESTUDIOS

05TI - Grado En Ingeniería En Tecnologías Industriales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	55000605 - Organizacion de la Produccion
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05TI - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Maria Pereda Garcia (Coordinador/a)	11, UD Org Prod	maria.pereda@upm.es	Sin horario. El horario de tutorías se notificará al inicio de curso, en Moodle. La solicitud de tutoría se realizará mediante formulario en Moodle con una

			antelación de al menos 24h.
--	--	--	--------------------------------

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Metodos Cuantitativos De Ingenieria De Organizacio

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Programación lineal

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE23F - Conocimiento de los procesos de planificación, programación y control de la producción en distintos tipos de sistemas de producción. Capacidad para resolver los problemas correspondientes utilizando los modelos y el software profesional apropiado.

CG2 - Poseer capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos industriales, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas.

CG7 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas de la Ingeniería Industrial en sus actividades profesionales.

CG9 - Organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones de proyectos y equipos humanos.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA350 - Sea capaz de seleccionar las técnicas de gestión más idóneas de producción de bienes y de servicios.

RA353 - Sepa aplicar distintos métodos y técnicas para tomar las decisiones tácticas y operativas que aparecen en la producción.

RA349 - Adquiera los conocimientos globales básicos de las técnicas modernas de gestión de la producción industrial, en las diferentes áreas que la integran.

RA351 - Adquiera un conocimiento profundo de las diferentes técnicas de organización de los sistemas productivos de bienes y servicios.

RA352 - Conozca cómo aplicar de los principios organizativos óptimos a las diferentes actividades productivas para adquirir ventajas competitivas.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de Organización de la Producción se centra en el estudio y la aplicación de técnicas y herramientas para la gestión eficiente de los sistemas productivos. A través de esta asignatura, se pretende que los estudiantes adquieran las habilidades necesarias para identificar y resolver problemas relacionados con la organización de los flujos de materiales e información en diversos entornos productivos. Los estudiantes aprenderán a seleccionar y aplicar diferentes técnicas para la toma de decisiones tácticas y operativas, así como a gestionar el ciclo completo de planificación y control de la producción, desde la previsión de necesidades hasta la ejecución en el taller.

Objetivos:

- **Identificación de Sistemas Productivos:** Los estudiantes aprenderán a identificar diversos tipos de sistemas productivos y comprenderán los principales problemas relacionados con la organización de los flujos de materiales y de información en estos sistemas.
- **Técnicas de Organización:** Se profundizará en diferentes técnicas de organización de los sistemas productivos de bienes y servicios, abarcando la selección y aplicación de estas técnicas en la toma de decisiones tácticas y operativas.
- **Planificación y Control de la Producción:** Los estudiantes adquirirán un conocimiento exhaustivo del ciclo completo de planificación y control de la producción, desde la previsión de necesidades hasta la ejecución en el taller.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a los sistemas productivos y MPC
 - 1.1. Sistema productivo en la cadena de suministro
 - 1.2. Producción como función, proceso y valor
 - 1.3. Tipos de sistemas productivos y sistemas MPC
2. Previsión de la demanda
 - 2.1. Introducción a las técnicas de previsión
 - 2.2. Modelos de series temporales fijos
 - 2.3. Señales de seguimiento y ciclo de previsión
3. Gestión de stocks
 - 3.1. Stocks y sistemas de gestión de inventarios
 - 3.2. Modelos deterministas
 - 3.3. Modelos estocásticos
4. Planificación ventas y operaciones S&OP
 - 4.1. S&OP: Equilibrio suministro y demanda
 - 4.2. Planificación agregada: estrategias puras y mixtas
 - 4.3. Modelos avanzados de planificación agregada
5. Sistemas MRP y MPS
 - 5.1. Programa maestro de producción (MPS)
 - 5.2. Sistemas MRP
 - 5.3. Evolución de los sistemas MRP
6. Control de producción
 - 6.1. Procesos de control de producción
 - 6.2. Programación de la producción
 - 6.3. Teoría de las restricciones
7. Lean manufacturing
 - 7.1. Técnicas y principios del JIT

7.2. Control de la producción kanban

7.3. Técnicas y principios del Lean Manufacturing

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción sistemas productivos y MPC Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Introducción sistemas productivos y MPC Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Previsión de demanda Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Previsión de demanda Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Previsión de demanda Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Previsión de demanda Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Quiz Previsión de demanda ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
4	Previsión de demanda Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Gestión de stocks Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Gestión de stocks Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Gestión de stocks Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Quiz Previsión de demanda ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
6	Gestión de stocks Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Gestión de stocks Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Quiz Gestión de stocks ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30

7	S&OP - Planificación ventas y operaciones Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral S&OP - Planificación ventas y operaciones Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8				PE 1 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	S&OP - Planificación ventas y operaciones Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral S&OP - Planificación ventas y operaciones Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
10	Sistemas MRP y MPS Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Sistemas MRP y MPS Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Quiz SS&OP ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
11	Control de producción Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Sistemas MRP y MPS Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Quiz MRP y MPS ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
12	Lean manufacturing. Bloque 2: Presentaciones en el aula de los trabajos en grupo Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Lean manufacturing. Bloque 2: Presentaciones en el aula de los trabajos en grupo Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Bloque 2 (no recuperable): Presentaciones en el aula de los trabajos en grupo durante la evaluación progresiva. PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:30
13	Control de producción Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Control de producción / Lean manufacturing Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Quiz Control de producción ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30

14				PE 2 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
15				
16				
17				Prueba Global ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Quiz Previsión de demanda	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	3%	0 / 10	CE23F
5	Quiz Previsión de demanda	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	3%	0 / 10	CE23F
6	Quiz Gestión de stocks	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	3%	0 / 10	CE23F
8	PE 1	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	02:00	35%	0 / 10	CG2 CG7 CG9 CE23F
10	Quiz SS&OP	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	3%	0 / 10	CE23F
11	Quiz MRP y MPS	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	3%	0 / 10	CE23F
12	Bloque 2 (no recuperable): Presentaciones en el aula de los trabajos en grupo durante la evaluación progresiva.	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:30	12%	0 / 10	CG7 CG9
13	Quiz Control de producción	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	3%	0 / 10	CE23F

14	PE 2	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	02:00	35%	0 / 10	CG2 CG7 CG9 CE23F
----	------	--	------------	-------	-----	--------	----------------------------

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
12	Bloque 2 (no recuperable): Presentaciones en el aula de los trabajos en grupo durante la evaluación progresiva.	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:30	12%	0 / 10	CG7 CG9
17	Prueba Global	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	02:00	88%	0 / 10	CG2 CG7 CG9 CE23F

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba extraordinaria que evalúa los contenidos del Bloque 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	88%	0 / 10	CG2 CG7 CG9 CE23F
Nota Bloque 2 (no recuperable): Nota obtenida en el Bloque 2 durante la evaluación progresiva.	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	12%	0 / 10	CG7 CG9

7.2. Criterios de evaluación

El sistema de evaluación será el mismo para todos los estudiantes y estará compuesto de un sistema de evaluación progresiva con una prueba global.

Sistema de evaluación progresiva:

Estará compuesto de 2 bloques de evaluación intermedia más una prueba global.

Evaluación intermedia:

- **Bloque 1.** Está formado por dos pruebas de evaluación progresiva y 6 quizzes de evaluación intermedia. Las pruebas de evaluación progresiva (PE) incluirán preguntas teóricas y ejercicios prácticos, pudiendo incluir contenido de los quizzes. Puede requerirse que una parte o su totalidad se realice usando ordenador. La prueba de evaluación 1 (PE1) incluirá los temas 1 al 3: Introducción sistemas productivos y MPC, Gestión de Stocks, Previsión de demanda. La prueba de evaluación 2 (PE2) incluirá los temas 4 al 7: S&OP - Planificación ventas y operaciones, Sistemas MRP y MPS, Control de producción, Lean Manufacturing. El bloque 1 supondrá el 88% de la nota de la asignatura. Las pruebas de evaluación intermedia 1 y 2 supondrán un 35% de la nota de la asignatura, cada una, y cada quizz supondrá un 3% de la nota de la asignatura.
- **Bloque 2.** Trabajos en grupo sobre Lean Manufacturing (bloque obligatorio no recuperable). Trabajo en grupo que incluye presentación en el aula; tiene carácter no recuperable al no poder ser evaluado sin la presencia del grupo. Es necesaria la asistencia de todos los miembros del grupo para puntuar en dicha actividad; es decir, el estudiante que no presente en el aula, obtendrá un cero en dicho trabajo. Este bloque supone un 12% de la nota de la asignatura. Es un bloque no recuperable.

Nota: no asistir a una prueba de evaluación o no entregar los trabajos en plazo y forma supone obtener un cero en dicha prueba/actividad.

La nota de la asignatura tras la evaluación intermedia será 88% Bloque 1 + 12% Bloque 2. Si la nota de la asignatura es inferior a 5, el estudiante será evaluado de nuevo del Bloque 1 en la prueba global. Si la nota de la asignatura es mayor o igual a 5, el estudiante podrá aprobar la asignatura y no ser evaluado del Bloque 1 en la prueba global.

Prueba Global:

Tienen derecho a realizarla todos los estudiantes. Será de realización obligatoria para aquellos que no hayan aprobado la asignatura en la evaluación intermedia durante el periodo de docencia. La prueba global puede requerir que una parte o su totalidad se realice usando ordenador. Se evaluarán los contenidos del Bloque 1, es decir, los temas 1 al 7: Introducción sistemas productivos y MPC, Gestión de Stocks, Previsión de demanda, S&OP - Planificación ventas y operaciones, Sistemas MRP y MPS, Control de producción, Lean Manufacturing. La prueba incluirá preguntas teóricas y ejercicios prácticos, pudiendo incluir contenido de los quizzes.

La **nota final de la asignatura por convocatoria ordinaria** incluirá la nota del Bloque 2 (no recuperable) y la máxima calificación para el Bloque 1 entre las obtenidas en la Prueba Global y la nota media del Bloque 1 obtenida en la evaluación intermedia durante el periodo docente. La nota final será, por lo tanto: 12% Nota Bloque 2 (no recuperable) + 88% max (Evaluación Intermedia Bloque 1, Nota Prueba Global). La calificación mínima para aprobar la asignatura en convocatoria ordinaria es un 5.

Evaluación convocatoria extraordinaria

Atendiendo a la nueva normativa de evaluación, en esta prueba podrán recuperarse las actividades no obligatorias.

Por lo tanto, la prueba de evaluación extraordinaria evaluará los contenidos de los temas del bloque 1 (temas 1 al 7). La prueba incluirá preguntas teóricas y ejercicios prácticos, pudiendo incluir contenido de los quizzes.

La nota final de la asignatura por convocatoria extraordinaria será: 88% Nota de prueba de evaluación extraordinaria + 12% Nota Bloque 2 (no recuperable). La calificación mínima para aprobar la asignatura en convocatoria extraordinaria es un 5.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Jacobs, F.R.; Berry, W.L.; Whybark, D.C.; Vollmann, T.E. (2018). Manufacturing planning and control for supply chain management : the CPIM reference. McGraw-Hill	Bibliografía	
Silver, E.A.; Pyke, D.F.; Thomas, D.G. (2017). Inventory and production management in supply chains. CRC Press	Bibliografía	
Chopra, S.; Meindl P. (2015). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, 6th ed. (Global Edition), Pearson	Bibliografía	
Jacobs, F.R.; Chase, R. (2018) Operations and Supply Chain Management. McGraw-Hill	Bibliografía	
Krajewski, L.J.; Malhotra, M.K.; Ritzman, L.P. (2016) Operations Management: Processes and Supply Chains. Pearson	Bibliografía	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Presencialidad

La docencia se plantea en modalidad presencial, no hay posibilidad de realización a distancia de las pruebas de evaluación presenciales.

Cronograma

Para simplificar el cronograma de la asignatura, se han planificado sesiones de clase magistral y sesiones de clase de problemas, pero en la práctica los problemas se intercalarán entre las explicaciones magistrales para favorecer el aprendizaje.

Software

En la asignatura se utilizará el software Excel de Microsoft, cuya licencia está disponible en los *escritorios UPM*. Las pruebas de evaluación, o parte de ellas, se realizarán utilizando ordenador propio a través de Moodle. Los estudiantes deben asegurar que disponen de batería o alargador para suministrar energía a sus equipos durante la duración de las pruebas.

Se utilizará ordenador en el aula para resolver ejercicios y casos prácticos.

Fraude académico

En los exámenes presenciales a realizar por ordenador, acceder al examen desde fuera del aula será considerado "fraude académico" según la Normativa de evaluación del aprendizaje en las titulaciones oficiales de grado y máster universitario de la Universidad Politécnica de Madrid y se le aplicará el artículo 13. Se aplicará esta condición independientemente del formato de la prueba por ordenador, ya sea a través de Moodle o a través de otra plataforma. La suplantación de identidad en cualquier examen también será tratada como "fraude académico".

Objetivos de Desarrollo sostenible

La asignatura de Organización de la Producción tiene como objetivo la maximización de la eficiencia de todos los recursos productivos, en particular equipos, recursos humanos, energéticos. Por tanto se relaciona de forma

directa con el cumplimiento de los objetivos ODS:

ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. En particular, se contribuye desde el lado de la producción responsable.

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/>

ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. En concreto, en el planteamiento de este objetivo se especifica "El crecimiento del sector manufacturero a nivel mundial ha ido disminuyendo constantemente, incluso antes del brote de la pandemia de la COVID-19. Los últimos acontecimientos mundiales, como la pandemia y la guerra de Ucrania están afectando gravemente a las industrias manufactureras y están provocando alteraciones en las cadenas de valor mundiales y en el suministro de productos."

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/>